UTN-FRRe - Ingeniería en Sistemas de Información - Inteligencia Artificial – 5to Nivel

Escribir todas las expresiones de cálculo. En caso de ser necesario utilizar notación exponencial para expresar los resultados.

Práctica (60% para aprobar)

01.- (33%) Dados los siguientes ejemplos en R^2 ($x^{(1)}$, $x^{(2)}$) y las etiquetas de clase:
$P_1 = [-3, 1]^T$; $P_2 = [-2, 5]^T$; $P_3 = [1, -2]^T$; $P_4 = [2, -2]^T$
$y_1 = +1$, $y_2 = +1$, $y_3 = -1$, $y_4 = -1$
escriba la forma dual (L_D) y las restricciones que se utilizarán para obtener los valores de α_1, α_2, α_3 y α_4 que maximicen dicho L_D. Grafique (y explique brevemente) la solución que se debería obtener después del proceso de maximización.

02.- (34%) Dados los siguientes estados (inicial y final) y operadores de u
mundo de bloques, aplique los algoritmos de búsqueda primero en profundid
amplitud. Defina todos los criterios de expansión que sean necesarios pa
aplicación de los operadores y muestre los árboles de expansión generados.

Estado Inicial:	**Estado Final:**
libre(A) -libre(B) libre(C) enMesa(B) enMesa(C) sobre(AB)	–libre(A) –libre(B) libre(C) sobre(BA) sobre(CB)
Op1{ acción: apilar(x,y) pre-cond: libre(x), libre(y) post-cond: sobre(x,y), –libre(y) }	**Op2**{ acción: desapilar(x,me pre-cond: sobre(x,y), l post-cond: enMesa(}

03.- (33%) Una empresa quiere determinar el perfil de consumo de sus clientes. Con ese objetivo se ha decidido crear un árbol a partir de los siguientes ejemplos:

Salario Estimativo	Casa Propia	Edad	Estudios	Perfil
[1000-5000)	No	Mayor30	Secundarios	Consumidor Frecuente
[5000-8000)	Si	Menor30	Universitarios	Consumidor Frecuente
[8000-10000]	Si	Mayor30	Secundarios	Consumidor Frecuente
[8000-10000]	No	Mayor30	Universitarios	Consumidor Casual
[1000-5000)	Si	Menor30	Secundarios	Consumidor Casual
[8000-10000]	No	Menor30	Universitarios	Consumidor Frecuente
[1000-5000)	Si	Mayor30	Universitarios	Consumidor Casual
[5000-8000)	No	Mayor30	Secundarios	Consumidor Frecuente
[5000-8000)	Si	Menor30	Secundarios	Consumidor Casual
[8000-10000]	Si	Mayor30	Universitarios	Consumidor Frecuente

En el proceso se ha seleccionado el "Salario Estimativo" como nodo Raíz. A partir de allí, se solicita construya el resto del árbol que se genera por la rama "[8000-10000]" utilizando la ganancia de información.

martes, 27 de abril de 2021 08:36:31 - 370e46cf-a0b8-4844-ac03-92e3a02e3067 (1280×720)